

Université Mohammed Premier
Ecole Supérieure de Technologie Oujda

2ème année CDL

Programmation en Python

Gestion des fichiers

TP6

Anas Mokhtari
a.mokhtari@ump.ac.ma

2025/2026

L'objectif de cette partie est la maîtrise de la gestion des fichiers dans Python.

Exercice 1

Pour faire cet exercice, préparer un fichier texte en utilisant l'éditeur que vous préférez. Par exemple, créer le fichier `marques.txt` avec le contenu :

```
Apple : propose des MacBooks et des iMacs.
ASUS : réputée pour ses ordinateurs portables et ses cartes mères.
MSI : Spécialisée dans le gaming
Acer : offre des solutions semi-professionnelles et gaming
Lenovo : propose des ordinateurs portables et de bureau pour divers
↪ usages
HP (Hewlett-Packard) : propose une large gamme d'ordinateurs portables
↪ et de bureau
Dell : se concentre sur les ordinateurs professionnels
```

1. Écrire un programme Python pour lire un fichier texte complet.
2. Écrire un programme Python pour lire les 4 premières lignes d'un fichier.
3. Écrire un programme Python pour ajouter du texte à un fichier et afficher le texte.
4. Écrire un programme Python pour lire un fichier ligne par ligne et le stocker dans une liste.
5. Écrire un programme Python pour lire un fichier ligne par ligne et le stocker dans une variable.
6. Écrire un programme Python pour lire un fichier ligne par ligne et le stocker dans un tableau.

Exercice 2

Créer une fonction `Afficher()` qui a pour paramètre le nom d'un fichier (texte) et qui renvoie le contenu de ce fichier texte avec :

a. `read()`
b. `readline()`
c. `readlines()`

Exercice 3

Écrire une fonction `NombreLigne()` qui a pour paramètre le nom d'un fichier texte et qui renvoie le nombre de lignes de ce fichier.
Exemple d'exécution :

```
>>> NombreLigne('liste.txt')
19
```

Exercice 4

1. L'objectif de cet exercice est créer un fichier `stock.csv` qui doit contenir les colonnes *Produit*, *Quantité* et *Prix_unitaire*
2. Créer une liste de dictionnaires qui contient au moins 3 produits avec leurs quantités et leurs prix unitaires
3. Créer le fichier `Stock.csv` en utilisant la méthode `DictWriter()`
4. Ouvrir le fichier csv en mode lecture
5. Calculer la valeur totale du stock par la formule :

$$Total = \sum(quantite \times prix_unitaire)$$

6. Créer la fonction `modif_stock(produit, quantite)` qui :
   - Lit tout le contenu du fichier csv et le met dans une liste de dictionnaires
   - Met à jour la valeur de `quantite` du produit concerné
   - Réouvre le fichier en mode écriture pour réécrire la liste mise à jour

Exercice 5

Un des systèmes de chiffrement les plus anciens consiste à décaler les lettres en se basant sur l'ordre alphabétique. Le 'a' devient 'b', 'b' devient 'c', ..., 'z' devient 'a'.
Exemple : Pour la chaîne "ABCCZABEY", le message chiffré sera "BCDDABCFZ".

Écrire la fonction `chiffrer(f1, f2)` qui chiffre les chaînes de caractères contenues dans le fichier `f1` et enregistre le résultat dans le fichier `f2`.